BAB IV: KALKULUS DIFERENSIAL TRIGONOMETRI

Turunan Fungsi Trigonometri Lanjutan

4.1 Turunan Pertama Fungsi Sinus dan Cosinus

Berdasarkan definisi limit, laju perubahan sesaat suatu fungsi periodik ditentukan melalui:

f'(x) = lim h->0 [sin(x + h) - sin(x)] / h = cos(x)

Aturan dasar:

(sin x)' = cos x (cos x)' = -sin x (tan x)' = sec^2 x

Aturan rantai: jika y = sin(u) dengan u = g(x), maka y' = cos(u) . u'

Contoh Soal 4.1

Tentukan gradien garis singgung kurva y = 2 sin(3x - pi/4) pada x = pi/3.

Penyelesaian: y' = 6 cos(3x - pi/4). Untuk x = pi/3 -> y' = 6 cos(3pi/4) = -3 sqrt(2).

4.2 Turunan Kedua dan Kecepatan Sesaat

Jika posisi s(t) = 5 sin(2t), maka kecepatan v(t) = s'(t) = 10 cos(2t) dan percepatan a(t) = -20 sin(2t).

Latihan Mandiri

1. Tentukan turunan y = x^2 cos x.
2. Tentukan turunan y = tan^2(4x).
3. Tentukan titik stasioner f(x) = sin x + cos x pada 0 <= x <= 2pi.